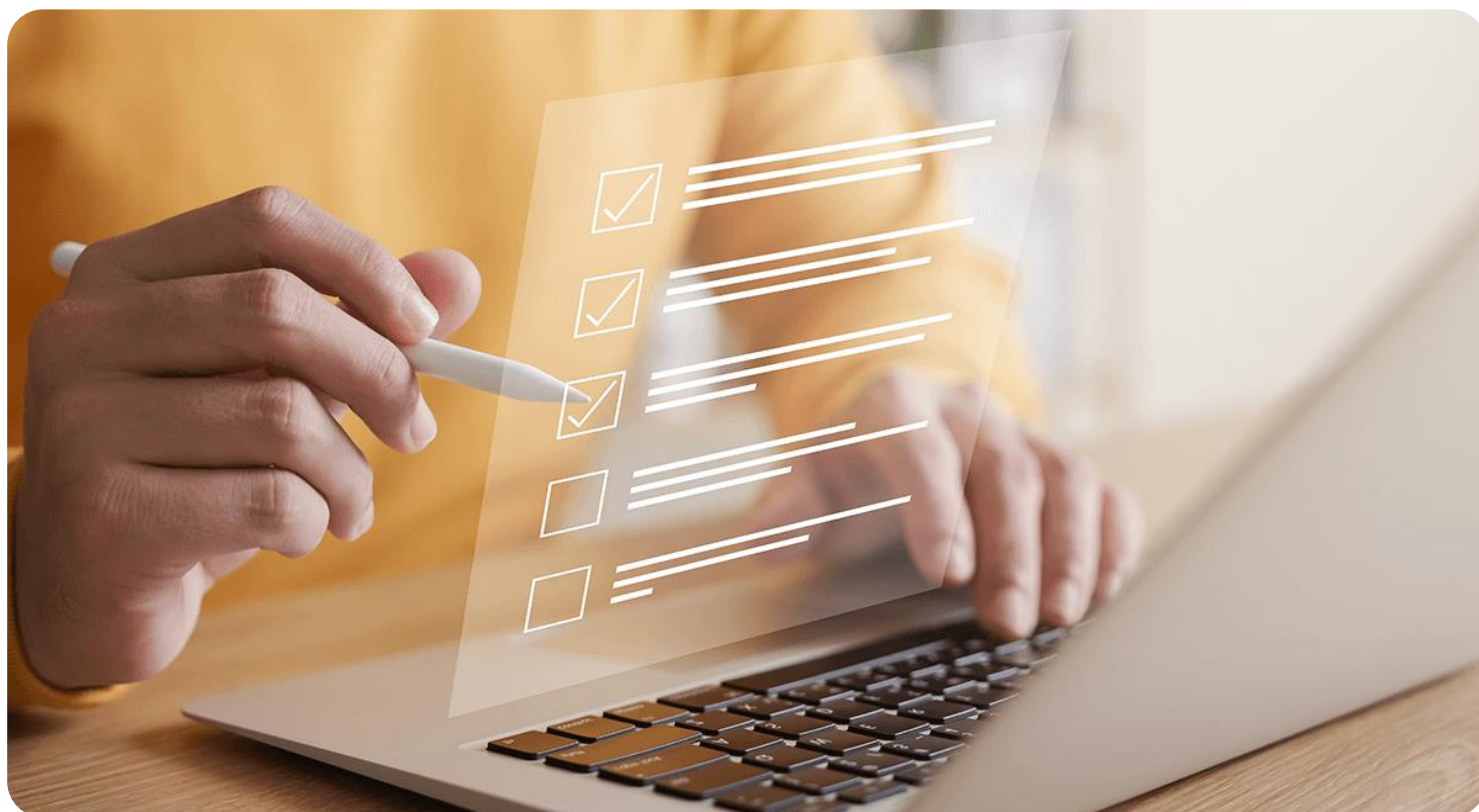




Semana 8

Ingeniería de software II

Nombre estudiantes:	Jorge Germán Gallardo Heck
	Pedro Andrés Breit Lira
Carrera: Analista Programador Computacional	
Profesor: Felipe Andrés Pérez Cifuentes	Fecha: 05/10/2026

Tabla de contenido

Antecedentes generales3

Aspectos positivos del proceso.....3

Desafíos Enfrentados3

Aprendizajes y Mejoras Futuras4

Antecedentes generales

Empresa / Organización	Edificio Nuevos Horizontes
Proyecto	Sistema de Gestión de Pagos de Gastos Comunes
Fecha de preparación	05/10/2026
Cliente	Administración del edificio Nuevos Horizontes
Patrocinador principal	Duoc UC
Gerente de Proyecto	Jorge Gallardo Heck – Pedro Breit Lira

Este informe se enmarca en el desarrollo del proyecto de arquitectura y diseño del Sistema de Gestión de Pagos de Gastos Comunes del edificio Nuevos Horizontes, realizado en dupla durante la asignatura Ingeniería de Software II. Su propósito es reflexionar críticamente sobre el proceso de trabajo, más allá del resultado técnico entregado, identificando aprendizajes relevantes en los ámbitos técnico, metodológico y de coordinación en equipo.

Aspectos positivos del proceso

Una de las principales fortalezas del proceso fue la disposición a cuestionar decisiones ya tomadas en lugar de darlas por definitivas. Varias veces se revisaron nuevamente relaciones de la arquitectura, el flujo de casos de uso o el contenido de una pantalla del prototipo cuando surgía una nueva pregunta, en vez de avanzar sobre una base que ya no era del todo coherente. Esto permitió detectar a tiempo, por ejemplo, una dependencia circular entre los componentes de pagos y morosidad, y corregirla antes de que se propagara al resto del diseño.

La elección de herramientas también resultó adecuada para el contexto del proyecto. Draw.io permitió construir de forma consistente los cinco diagramas de la vista 4+1 con la misma notación, y Figma facilitó tanto el trabajo colaborativo entre los integrantes de la dupla como la transición natural entre el prototipo de baja y de alta fidelidad, reutilizando la estructura ya definida en la primera etapa.

Finalmente, la decisión de fundamentar cada elección arquitectónica en el contexto real del caso, y no en una preferencia tecnológica, resultó en un diseño más coherente. La arquitectura serverless, por ejemplo, se sostuvo en el bajo volumen de operaciones del edificio y en la ausencia de un equipo de TI dedicado, no solo en que fuera una tecnología conocida por el equipo.

Desafíos enfrentados

El principal desafío fue mantener la coherencia entre las distintas vistas del modelo 4+1 y las decisiones tomadas en semanas anteriores. Cambios que parecían acotados a una sección, como precisar cuándo se calcula el interés de una cuota morosa o corregir el rol de la pasarela de pago dentro del flujo, terminaban afectando el texto de otras secciones del DAS, los casos de uso o incluso el diagrama de clases, lo que exigió revisar el documento de forma transversal antes de dar por cerrada cualquier corrección.

También se presentaron dificultades de interpretación de los requerimientos y de las plantillas de entrega, especialmente al pasar de un enunciado general a decisiones concretas de diseño, como definir qué información debía mostrar cada pantalla o qué patrón de UML correspondía usar en cada diagrama. Resolver estas dudas exigió releer varias veces el caso de negocio y contrastarlo con lo ya definido en semanas anteriores, para no introducir información que no tuviera respaldo en el enunciado original.

Aprendizajes y Mejoras Futuras

El aprendizaje más relevante del proceso fue que la arquitectura de software no es una decisión única, sino el resultado de iteraciones sucesivas: cada vista del modelo 4+1 exigió volver sobre decisiones ya tomadas para verificar que siguieran siendo coherentes entre sí, en lugar de tratarlas como compartimentos independientes. De igual forma, se aprendió que el prototipado no es solo una etapa de estilo visual, sino una instancia para detectar funcionalidades o mensajes de retroalimentación que la sola documentación de requisitos no deja en evidencia, como fue el caso de la pantalla de confirmación de pago.

De cara a un futuro proyecto, se mantendría la práctica de anclar cada decisión de diseño a una necesidad concreta del caso de negocio y de documentar por qué se descartó una alternativa, no solo la opción elegida. Como mejora, se buscaría revisar la coherencia entre las distintas secciones del documento con mayor frecuencia durante el desarrollo, en lugar de concentrar esa revisión al final del proyecto, y profundizar más temprano en aspectos de seguridad y manejo de datos sensibles, que en este proyecto se abordaron principalmente hacia el cierre del proceso. Asimismo, durante la etapa de cierre se incorporó un sistema formal de control de versiones mediante Git y GitHub para organizar y respaldar la

documentación, los diagramas y los archivos asociados a los prototipos. Esta práctica permitió centralizar los entregables del proyecto y constituye una mejora respecto de las etapas anteriores, donde el control de versiones no se había aplicado de manera sistemática., lo que en un proyecto de mayor escala facilitaría el seguimiento de cambios y la colaboración entre los integrantes del equipo. En cuanto al prototipo, quedó como trabajo futuro ampliar la retroalimentación de éxito del rol Administrador a otras acciones además del registro de gastos comunes, como la confirmación al registrar un residente o al publicar una notificación, siguiendo el mismo patrón ya validado en el flujo de pago del Residente, así como incorporar la vista de detalle de una notificación individual para el Residente y las pantallas de error del sistema, como credenciales incorrectas en el inicio de sesión, caída del sistema o falla en la comunicación con la pasarela de pago. La intención principal durante este desarrollo fue representar el flujo principal de cada usuario, priorizando la cobertura completa de las cuatro funcionalidades clave por sobre el detalle de cada pantalla derivada y de los estados de error, criterio que se mantendría en una futura iteración del prototipo.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.